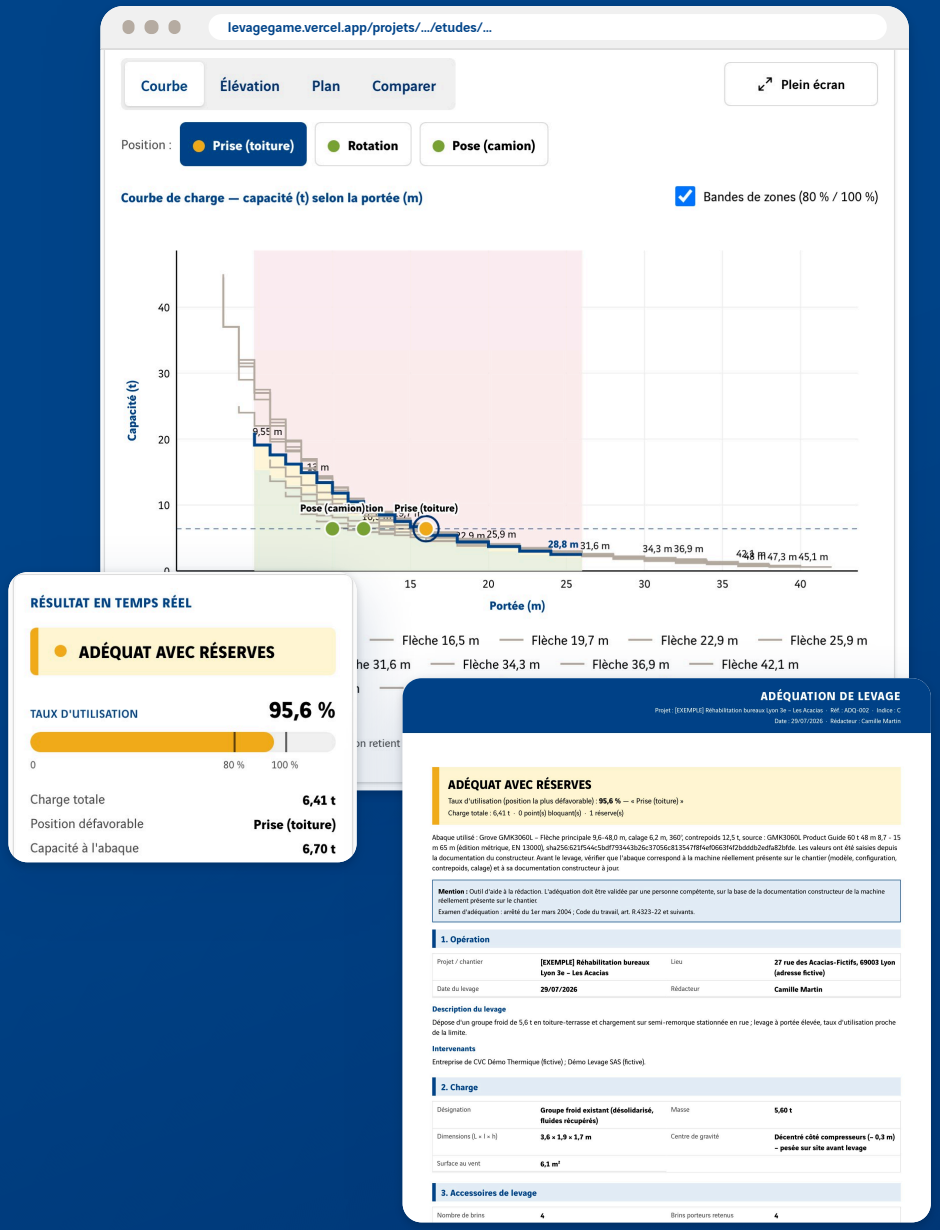
OUTIL WEB · BTP · FRANCE

Adéquation de levage

Préparez, calculez et justifiez vos adéquations de levage, **simplement et en toute traçabilité**.

POUR LES CONDUCTEURS DE TRAVAUX,
CHEFS DE CHANTIER ET CHEFS DE MANŒUVRE



LE BESOIN

L'examen d'adéquation, sans la paperasse

Avant tout levage, il faut s'assurer que la machine choisie est adaptée à la charge, aux accessoires et à la configuration du chantier. C'est l'examen d'adéquation.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Arrêté du 1er mars 2004 · Code du travail, articles R.4323-22 et suivants · CACES R482, R483, R487, R489, R490.

- Comparer la **charge totale** (charge, accessoires, moufle ou crochet) à la **capacité** de la machine.
- Lire l'**abaque constructeur** à la portée voulue, dans la position la plus défavorable.
- Garder une **trace** du résultat, des hypothèses et des sources, puis la faire valider.

CE QUE L'OUTIL VOUS APPORTE

Rapidité

Un parcours guidé en 9 étapes. Le résultat se met à jour à chaque saisie, sans recalcul manuel.

Traçabilité

Projets, études, versions A, B, C : chaque évolution est conservée et peut être rouverte.

Calculs contrôlables

Pour chaque calcul : la formule, les valeurs retenues et la source de l'abaque.

Fiche PDF professionnelle

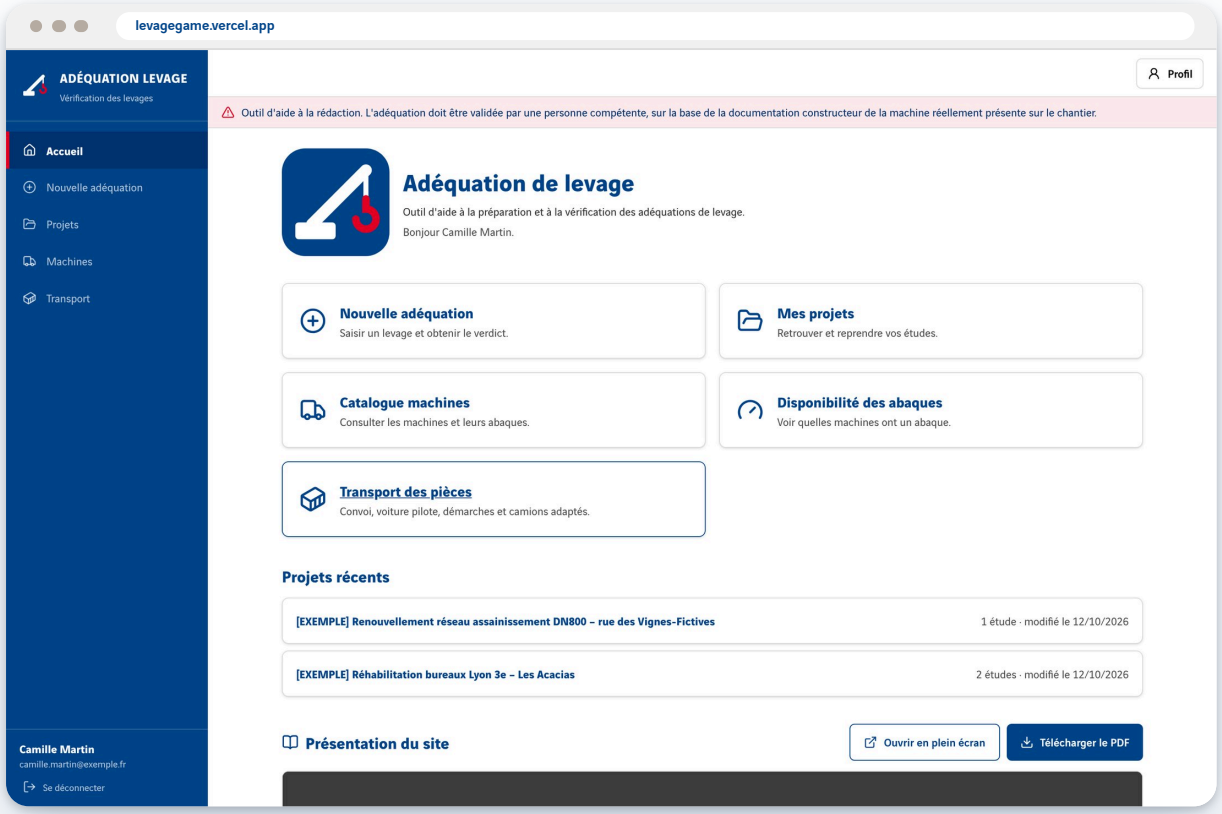
Une fiche d'adéquation à la charte, avec verdict, schémas et cadres de signature.

9 étapes guidées, du chantier à la synthèse	**3** verdicts clairs, avec les points bloquants listés	**1** fiche PDF prête à signer et à archiver	**0** valeur d'abaque inventée ou extrapolée

ACCUEIL

Tout part de la page d'accueil

Après connexion, l'accueil rassemble les accès aux outils, vos derniers projets et cette présentation.



Nouvelle adéquation

Saisir un levage et obtenir le verdict.

Mes projets

Les 3 derniers projets affichés, tous accessibles en un clic.

Catalogue machines

Machines, abaques et PDF du document source.

Transport des pièces

Convoi, voiture pilote, démarches et demande pré-remplie.

Présentation intégrée

Ce document, à consulter ou télécharger depuis l'accueil.

EN UN COUP D'ŒIL

Un parcours en 9 étapes

Chaque étape est validée au fur et à mesure ; vous pouvez revenir à n'importe laquelle, à tout moment.

01

Chantier

Projet, lieu, date, rédacteur, description du levage et intervenants.

02

Charge

Masse, dimensions, centre de gravité et surface au vent.

03

Accessoires

Brins, angle, élingues, manilles, palonnier : CMU et efforts vérifiés.

04

Moyen de levage

Type, constructeur, modèle et configuration : l'abaque du constructeur.

05

Géométrie

Positions de prise, rotation et pose : portée, angle, longueur de flèche.

06

Appuis et sol

Mode d'appui, plaques de répartition, **portance minimale du sol calculée** et contrôle de la portance.

07

Environnement

Vent, lignes électriques, voies et obstacles à proximité.

08

Personnel et documents

Conducteur, CACES, chef de manœuvre, élingueur, vérifications périodiques.

09

Synthèse

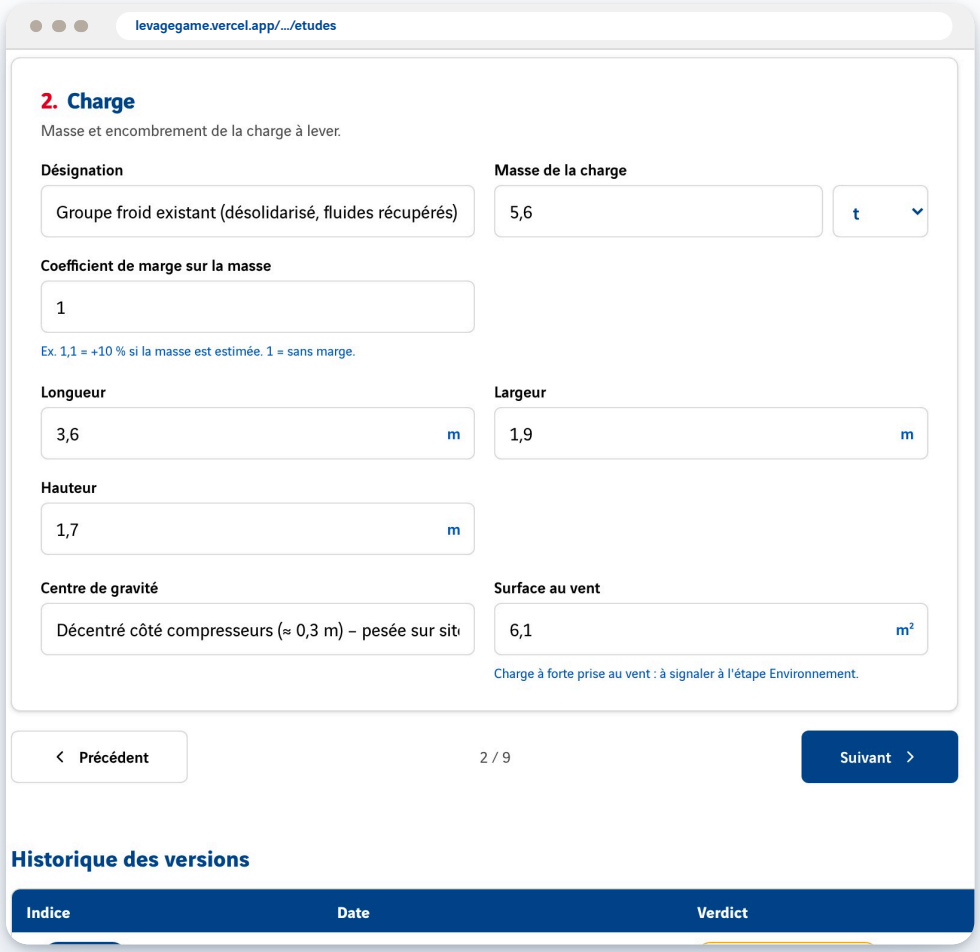
Verdict, détail des calculs, réserves, export PDF et signatures.



Pensé pour le chantier.

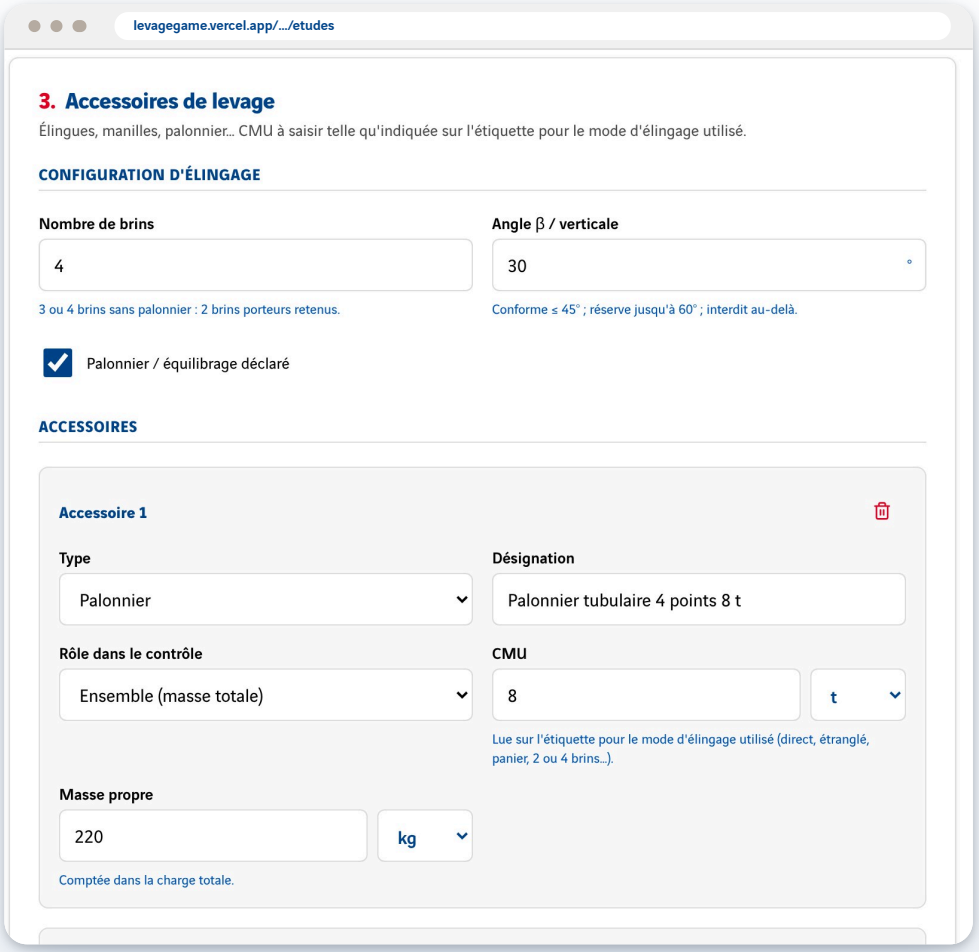
Sur PC comme sur tablette (ici en 820 px), la même interface.

Charge et accessoires, contrôlés au fil de la saisie



2 Charge

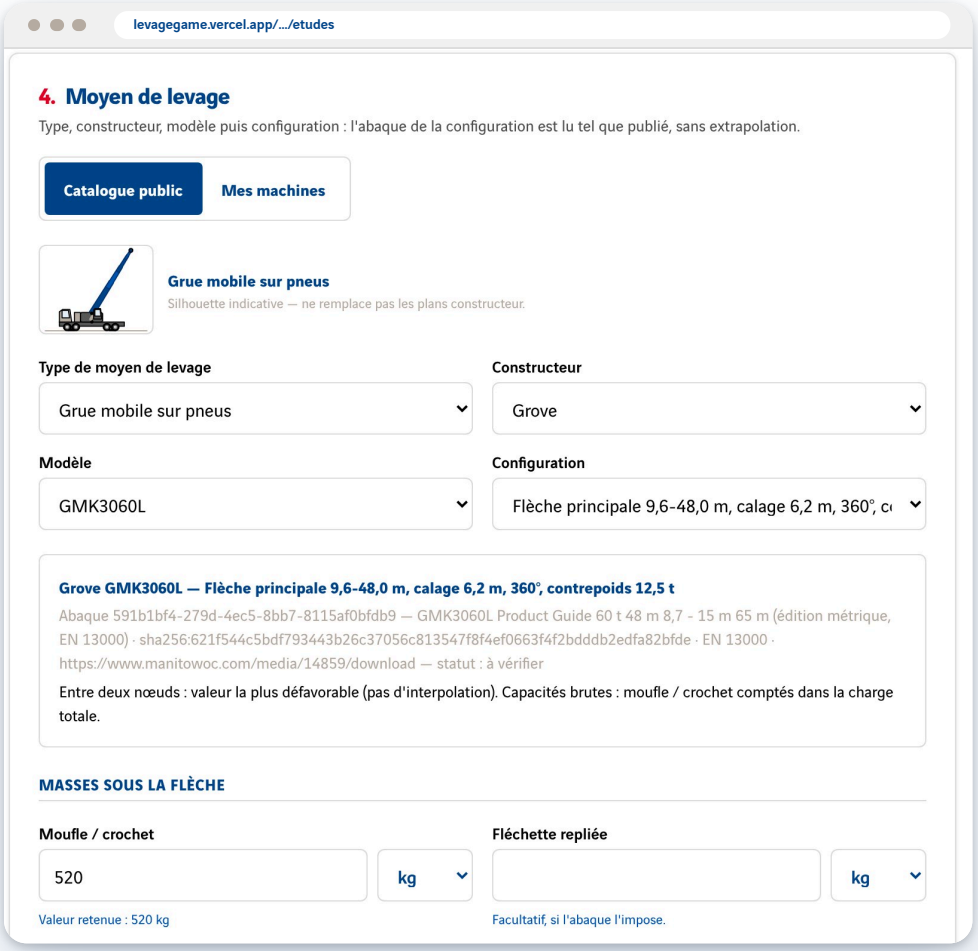
Masse (en kg ou en t), **coefficient de marge** si la masse est estimée, dimensions, centre de gravité et surface au vent. Une charge à forte prise au vent est signalée pour l'étape Environnement.

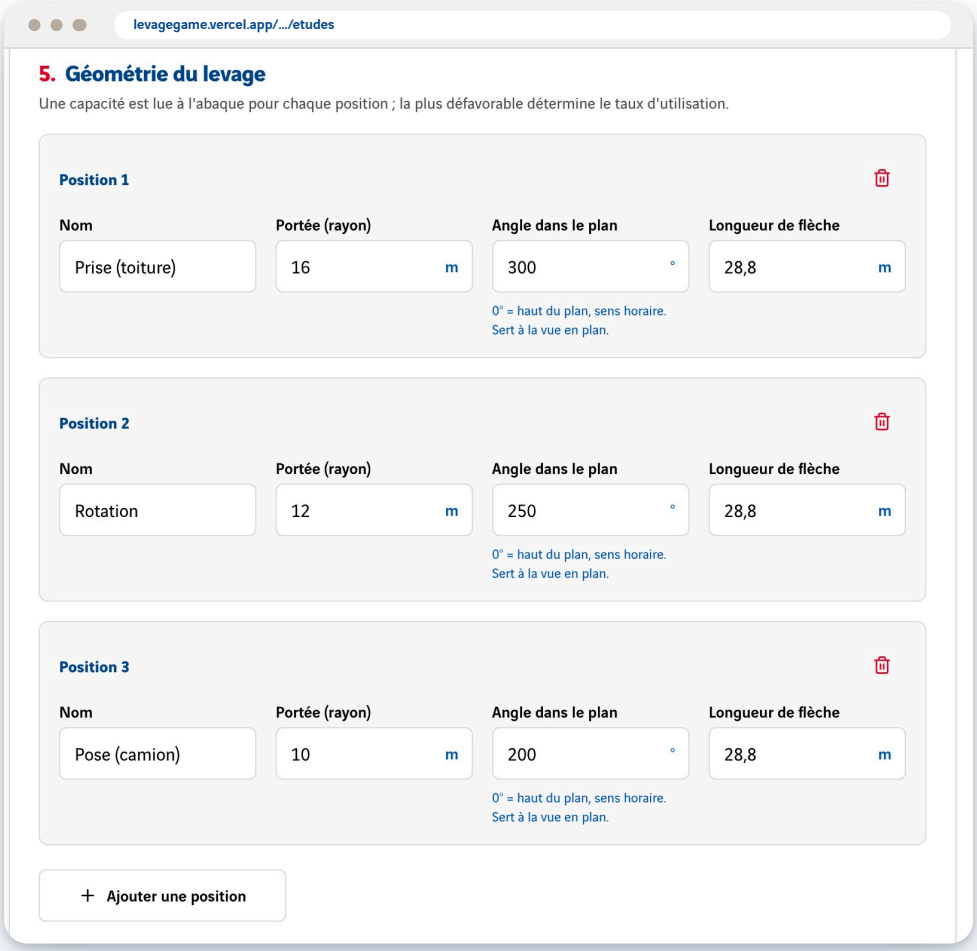


3 Accessoires

Nombre de brins, angle, palonnier, puis chaque accessoire : **CMU** lue sur l'étiquette pour le mode d'élingage utilisé, comparée à l'effort, conforme ou non. Leur masse propre s'ajoute à la charge totale.

La machine et les positions de levage





4 Moyen de levage

Type, constructeur, modèle, configuration : **l'abaque affiché est celui publié par le constructeur**, avec sa source et son statut. Une silhouette indicative illustre la machine ; moufle et crochet sont comptés dans la charge.

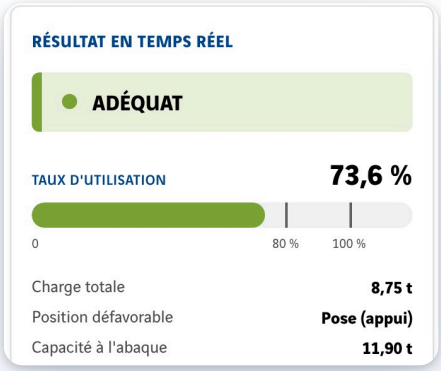
5 Géométrie

Une ligne par position (prise, rotation, pose) : **portée, angle dans le plan, longueur de flèche**. Le taux est calculé pour chacune ; la plus défavorable décide du verdict. Les étapes 6 à 8 (appuis, environnement, personnel) suivent le même principe.

RÉSULTAT EN TEMPS RÉEL

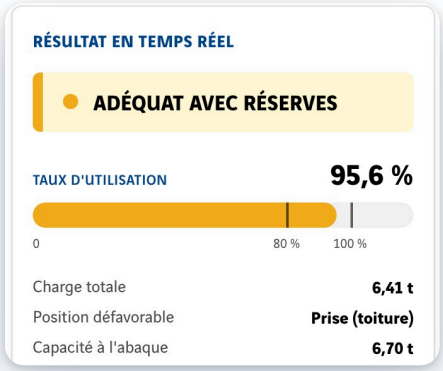
Le verdict se construit sous vos yeux

Un panneau permanent affiche le taux d'utilisation, la charge totale, la capacité lue à l'abaque et la position la plus défavorable.



Zone verte

Taux de 73,6 % : sous le seuil de 90 %. La position est confortablement dans le vert.



Zone orange

Taux de 95,6 % : entre 90 % et 100 %. À examiner avec attention avant de valider.



Zone rouge

Position hors tableau : capacité « hors abaque », verdict NON ADÉQUAT et point bloquant détaillé.

TAUX D'UTILISATION

Charge totale ÷ capacité à l'abaque, pour chaque position ; la plus défavorable fait foi.



Seuils **90 % / 100 %** par défaut, **paramétrables**.

TROIS VERDICTS POSSIBLES

- **ADÉQUAT** — Ni réserve, ni blocage.
- **AVEC RÉSERVES** — Zone orange, hypothèse à confirmer…
- **NON ADÉQUAT** — Point bloquant listé en clair.

Lecture sécuritaire : hors tableau, c'est non adéquat ; entre deux nœuds, la valeur la plus défavorable est retenue.

Charge totale

Charge + accessoires + moufle ou crochet (+ fléchette repliée), toujours détaillée.

Position la plus défavorable

Prise, rotation ou pose : celle qui donne le taux le plus élevé décide du verdict.

Réserves et points bloquants

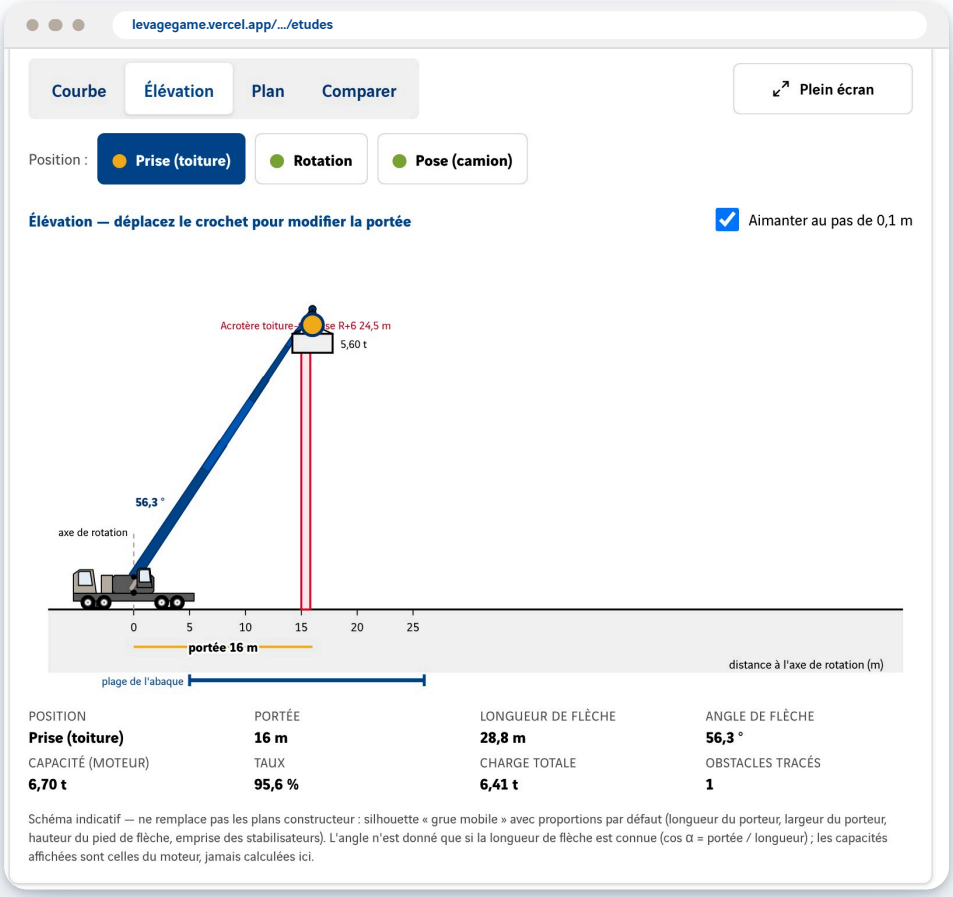
Listés sous la jauge, en clair, pour savoir quoi corriger ou quoi vérifier.

Voir le levage, pas seulement le calculer



1 Courbe de charge en escalier

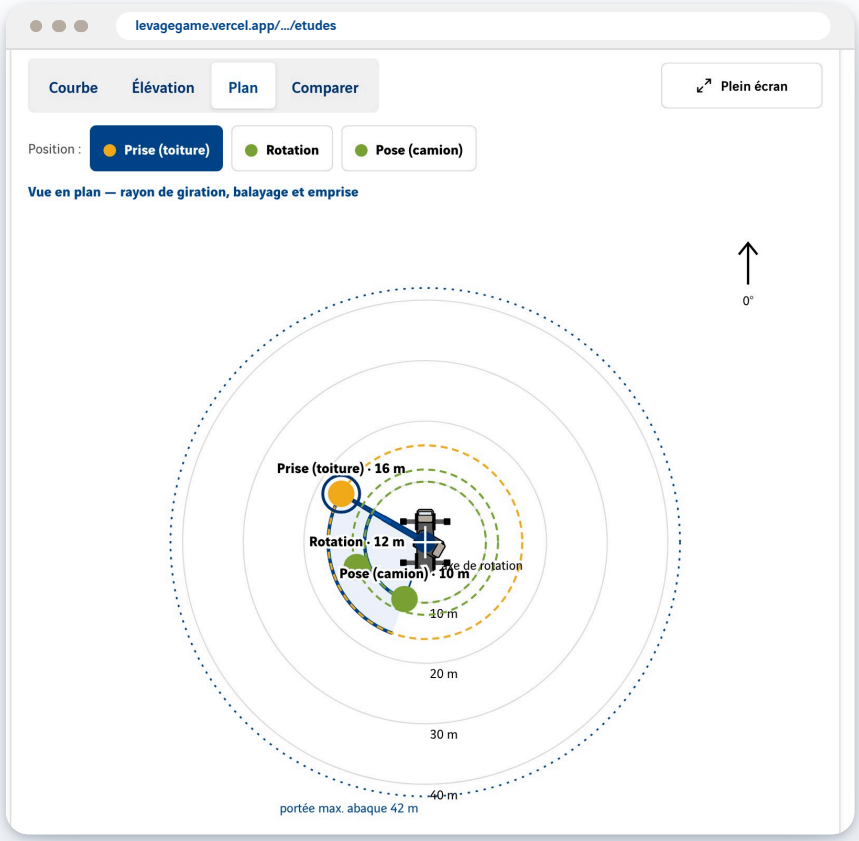
Capacité selon la portée, une courbe par longueur de flèche, avec les positions de levage en points colorés (vert, orange, rouge). Lecture sécuritaire : entre deux nœuds, la valeur la plus défavorable ; **jamais d'extrapolation**.



2 Élévation avec crochet déplaçable

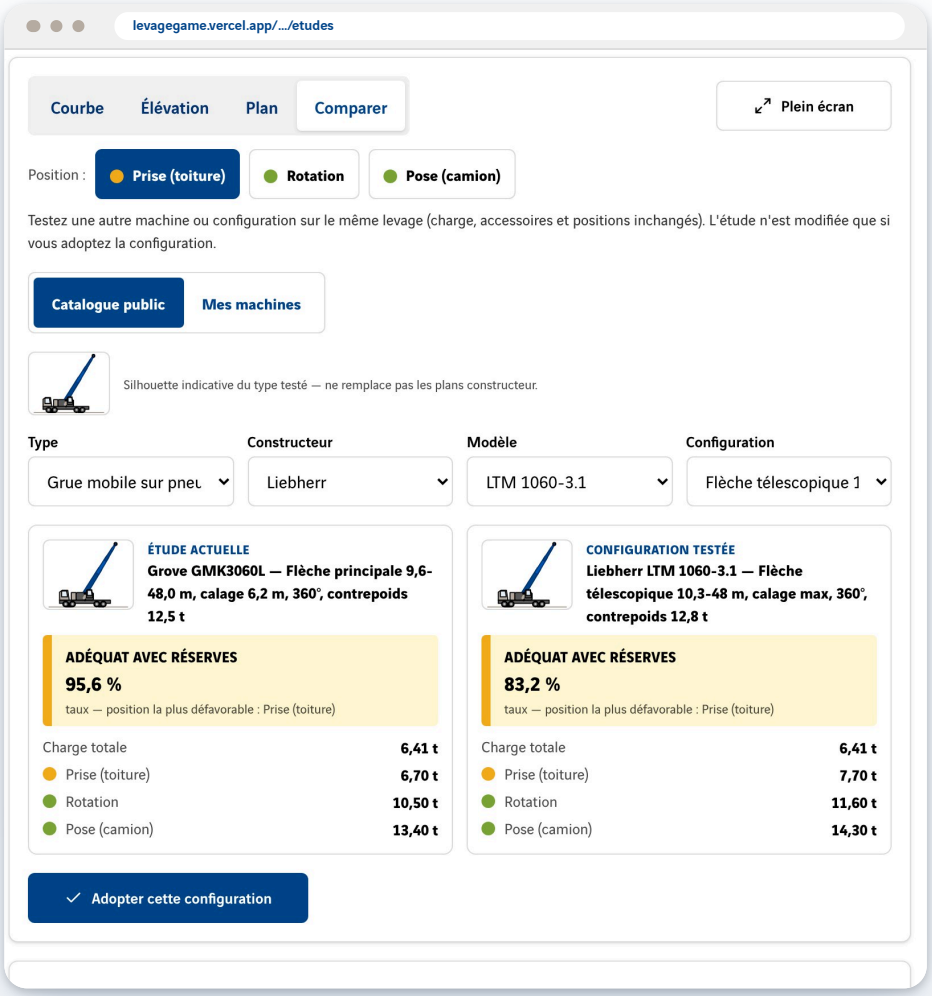
Silhouette de la machine, flèche, angle et obstacles tracés. **Déplacez le crochet** pour modifier la portée et voir le taux évoluer. Schéma indicatif : il ne remplace pas les plans constructeur.

Plan de giration et comparateur de machines



3 Vue en plan

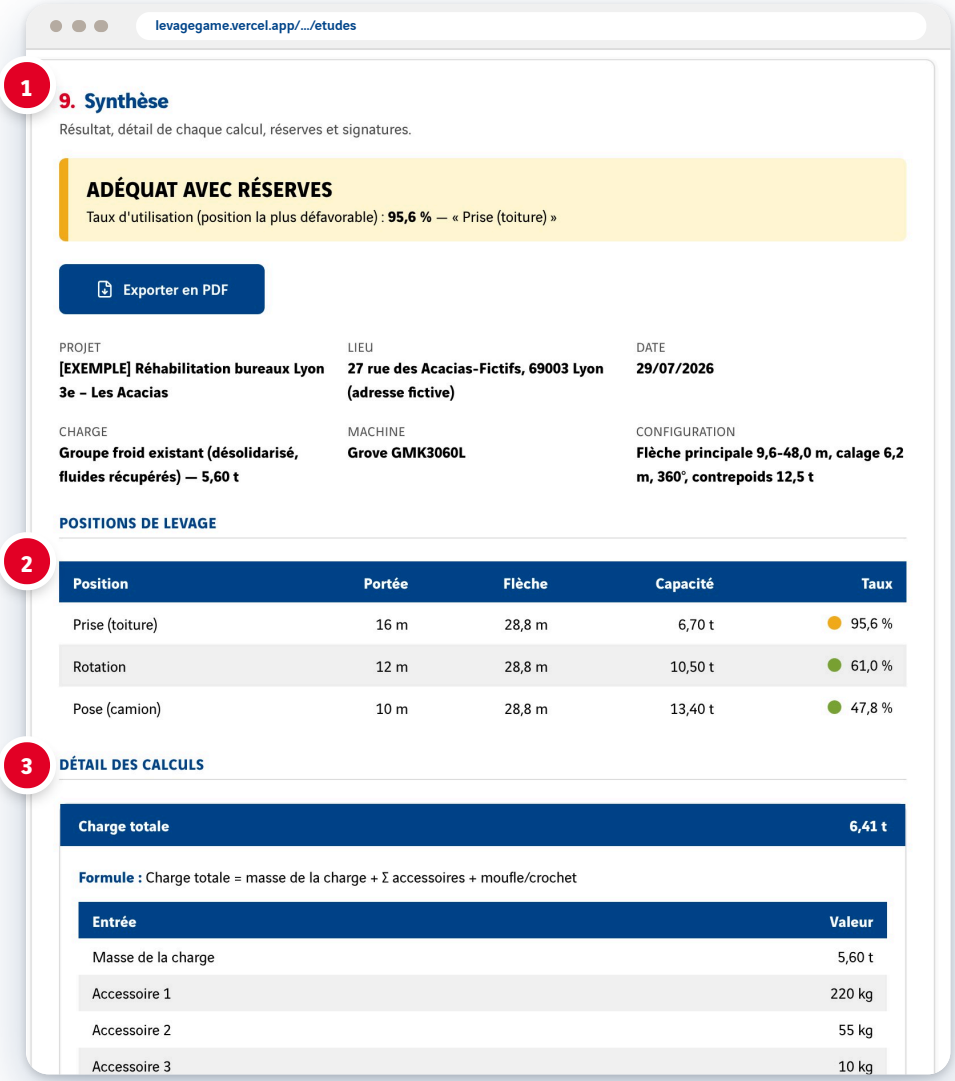
Rayon de giration, balayage de la flèche et positions de prise et de pose : repérez d'un coup d'œil les zones atteintes par la machine.



4 Comparateur de machines

Testez une autre machine ou configuration sur le même levage : verdicts, taux et capacités côte à côte. L'étude n'est modifiée que si vous adoptez la configuration.

Tout est justifié, ligne par ligne



Verdict et taux

Le verdict global et le taux de la position la plus défavorable sont rappelés en tête, avec accès direct à l'export PDF.

Positions de levage

Portée, flèche, capacité et taux de chaque position, signalés par le code couleur.

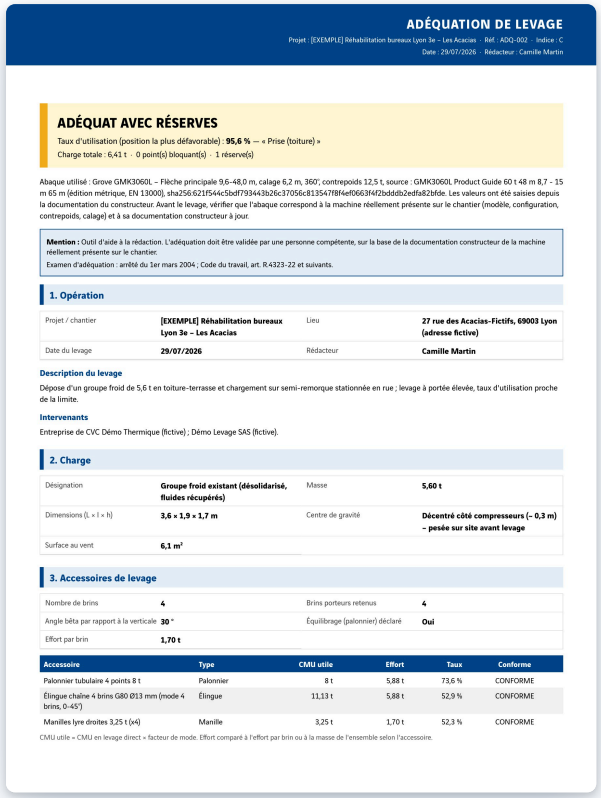
Détail des calculs

Pour chaque calcul (charge totale, capacité à l'abaque, élingage et CMU, appuis et sol…) : **la formule, les valeurs d'entrée et la source**. Un contrôleur peut refaire le calcul à la main.

Charge totale = charge + accessoires + moufle ou crochet (+ fléchette repliée). Les réserves et les points bloquants sont repris dans la synthèse et sur la fiche PDF.

Une fiche PDF prête à signer et à archiver

Exportée en un clic depuis la synthèse, à la charte VINCI. La mention « outil d'aide à la rédaction » figure en pied de chaque page.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

ADÉQUAT AVEC RÉSERVES

Taux d'utilisation (position la plus défavorable) : **95,6 %** — « Prise (toiture) »

Charge totale : 6,41 t · 0 point(s) bloquant(s) · 1 réserve(s)

Abaque utilisé : Grove GMK3060L – Flèche principale 9,6–48,0 m, calage 6,2 m, 360°, contrepoids 12,5 t, source : GMK3060L Product Guide 60 t 48 m 8,7 - 15 m 65 m (édition métrique, EN 13000), sha256:621f544c5bdf793443b26c37056c813547f8f4ef0663f4f2bddbb2edfa82bfde. Les valeurs ont été saisies depuis la documentation du constructeur. Avant le levage, vérifier que l'abaque correspond à la machine réellement présente sur le chantier (modèle, configuration, contrepoids, calage) et à sa documentation constructeur à jour.

Mention : Outil d'aide à la rédaction. L'adéquation doit être validée par une personne compétente, sur la base de la documentation constructeur de la machine réellement présente sur le chantier.
Examen d'adéquation : arrêté du 1er mars 2004 ; Code du travail, art. R.4323-22 et suivants.

1. Opération

Projet / chantier	**[EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias**	Lieu	**27 rue des Acacias-Fictifs, 69003 Lyon (adresse fictive)**
Date du levage	**29/07/2026**	Rédacteur	**Camille Martin**

Description du levage

Dépose d'un groupe froid de 5,6 t en toiture-terrasse et chargement sur semi-remorque stationnée en rue ; levage à portée élevée, taux d'utilisation proche de la limite.

Intervenants

Entreprise de CVC Démo Thermique (fictive) ; Démo Levage SAS (fictive).

2. Charge

Désignation	**Groupe froid existant (désolidarisé, fluides récupérés)**	Masse	**5,60 t**
Dimensions (L × l × h)	**3,6 × 1,9 × 1,7 m**	Centre de gravité	**Décentré côté compresseurs (– 0,3 m) – pesée sur site avant levage**
Surface au vent	**6,1 m²**		

3. Accessoires de levage

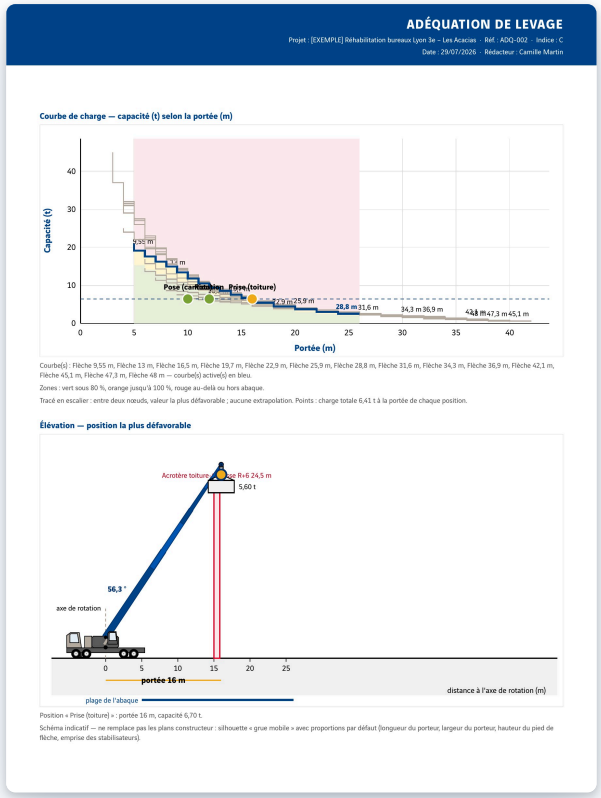
Nombre de brins	**4**	Brins porteurs retenus	**4**
Angle bêta par rapport à la verticale	**30 °**	Équilibrage (palonnier) déclaré	**Oui**
Effort par brin	**1,70 t**		

Accessoire	Type	CMU utile	Effort	Taux	Conforme
Palonnier tubulaire 4 points 8 t	Palonnier	8 t	5,88 t	73,6 %	CONFORME
Élingue chaîne 4 brins G80 Ø13 mm (mode 4 brins, 0-45°)	Élingue	11,13 t	5,88 t	52,9 %	CONFORME
Manilles lyre droites 3,25 t (x4)	Manille	3,25 t	1,70 t	52,3 %	CONFORME

CMU utile = CMU en levage direct × facteur de mode. Effort comparé à l'effort par brin ou à la masse de l'ensemble selon l'accessoire.

Verdict et opération

Verdict, taux, mention réglementaire, chantier, charge et accessoires.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

Courbe de charge — capacité (t) selon la portée (m)

Courbe(s) : Flèche 9,55 m, Flèche 13 m, Flèche 16,5 m, Flèche 19,7 m, Flèche 22,9 m, Flèche 25,9 m, Flèche 28,8 m, Flèche 31,6 m, Flèche 34,3 m, Flèche 36,9 m, Flèche 42,1 m, Flèche 45,1 m, Flèche 47,3 m, Flèche 48 m — courbe(s) active(s) en bleu.

Zones : vert sous 80 %, orange jusqu'à 100 %, rouge au-delà ou hors abaque.

Tracé en escalier : entre deux nœuds, valeur la plus défavorable ; aucune extrapolation. Points : charge totale 6,41 t à la portée de chaque position.

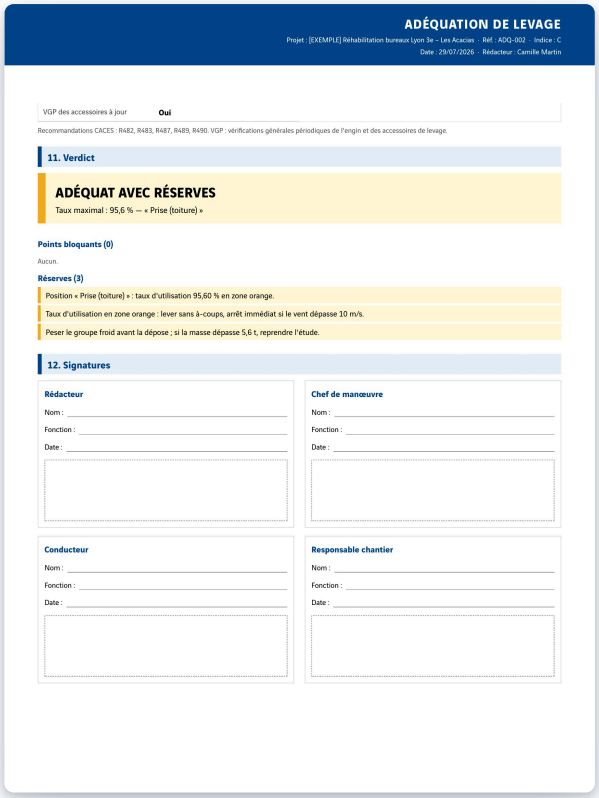
Élévation — position la plus défavorable

Position « Prise (toiture) » : portée 16 m, capacité 6,70 t.

Schéma indicatif — ne remplace pas les plans constructeur : silhouette « grue mobile » avec proportions par défaut (longueur du porteur, largeur du porteur, hauteur du pied de flèche, emprise des stabilisateurs).

Schémas

Courbe de charge, élévation de la position défavorable et vue en plan, avec leur détail de calcul.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

VGP des accessoires à jour : **Oui**

Recommandations CACES : R482, R483, R487, R489, R490. VGP : vérifications générales périodiques de l'engin et des accessoires de levage.

11. Verdict

ADÉQUAT AVEC RÉSERVES

Taux maximal : 95,6 % — « Prise (toiture) »

Points bloquants (0)

Aucun.

Réserves (3)

- Position « Prise (toiture) » : taux d'utilisation 95,60 % en zone orange.
- Taux d'utilisation en zone orange : lever sans à-coups, arrêt immédiat si le vent dépasse 10 m/s.
- Peser le groupe froid avant la dépose ; si la masse dépasse 5,6 t, reprendre l'étude.

12. Signatures

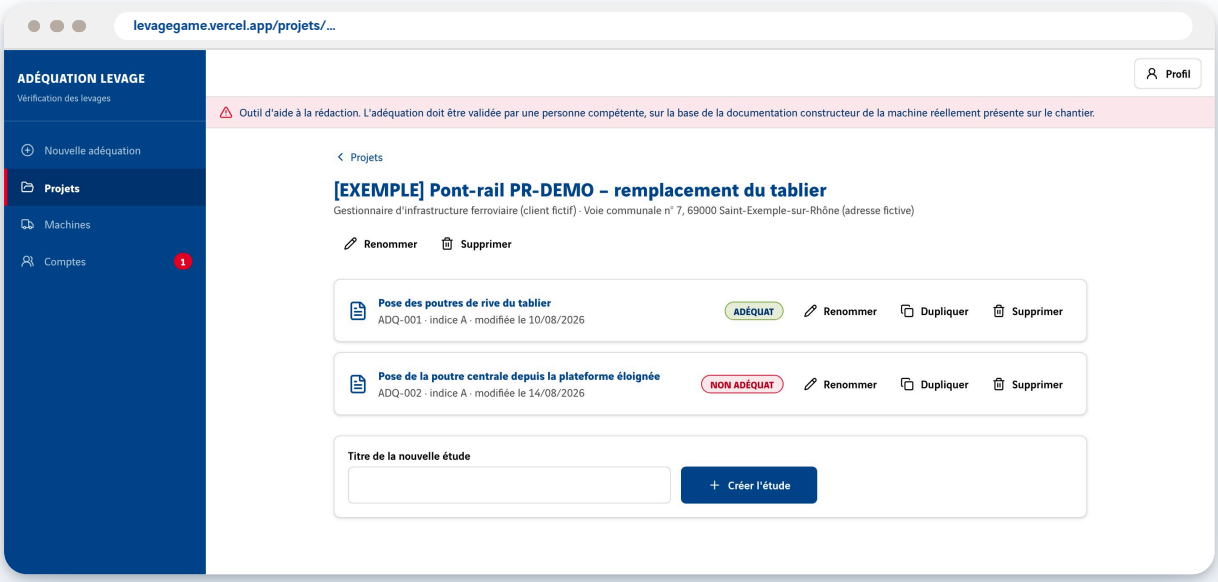
Rédacteur	Chef de manœuvre
Nom :	Nom :
Fonction :	Fonction :
Date :	Date :
Conducteur	**Responsable chantier**
Nom :	Nom :
Fonction :	Fonction :
Date :	Date :

Verdict final et signatures

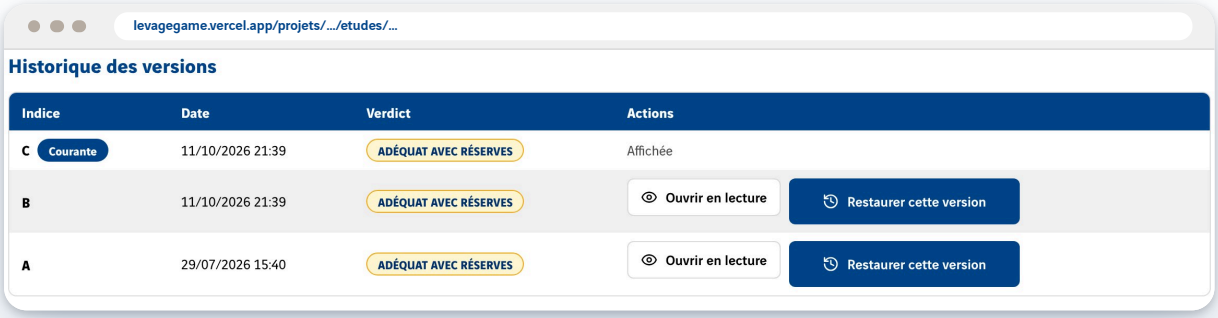
Personnel et CACES, verdict, réserves et points bloquants, cadres de signature : rédacteur, chef de manœuvre, conducteur, responsable chantier.

Verdict et taux · Mention réglementaire · Charge et accessoires · Machine, abaque et sources · Courbe, élévation, plan · Détail des calculs · Appuis et sol · Environnement · Personnel et CACES · 4 cadres de signature

Un projet, des études, des versions



Un projet par chantier : ses études, leur verdict et leurs actions (renommer, dupliquer, supprimer).



Historique des versions : indice, date et verdict de chaque version ; ouverture en lecture ou restauration.

Projets

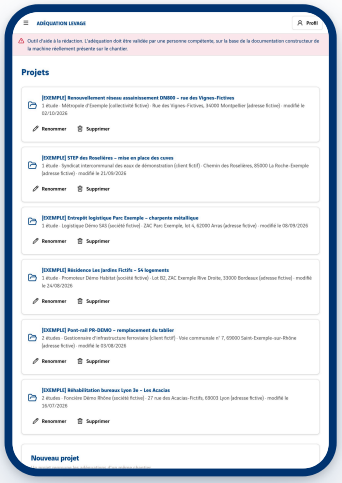
Un projet regroupe toutes les études d'un même chantier. Chaque utilisateur ne voit que ses propres projets.

Études et duplication

Créez une étude par levage. **Dupliquez-la** pour étudier une variante sans repartir de zéro.

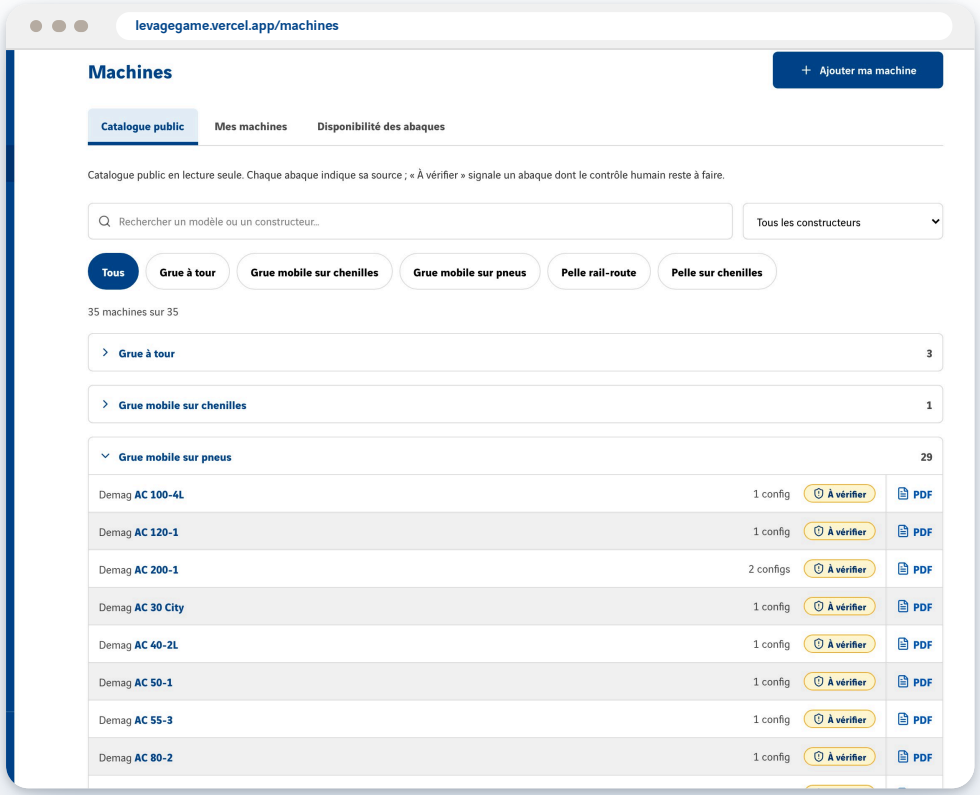
Versions A, B, C…

« Enregistrer une version » fige l'étude avec son verdict. Ouvrez une ancienne version en lecture, ou **restaurez-la** pour la reprendre.



Sur tablette, la liste des projets s'adapte à l'écran.

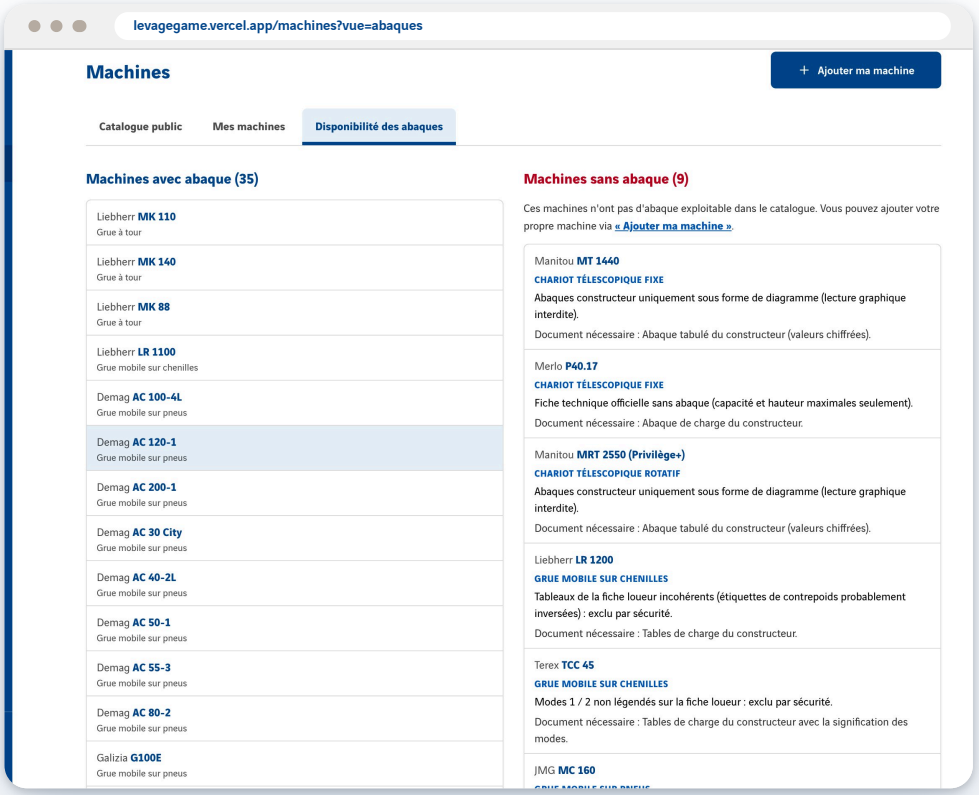
Un catalogue sourcé, sans valeur inventée



Liste compacte : recherche, filtres par type et constructeur, groupes repliables. Le bouton **PDF** ouvre le document source de l'abaque ; la fiche machine propose « Voir » et « Télécharger ».

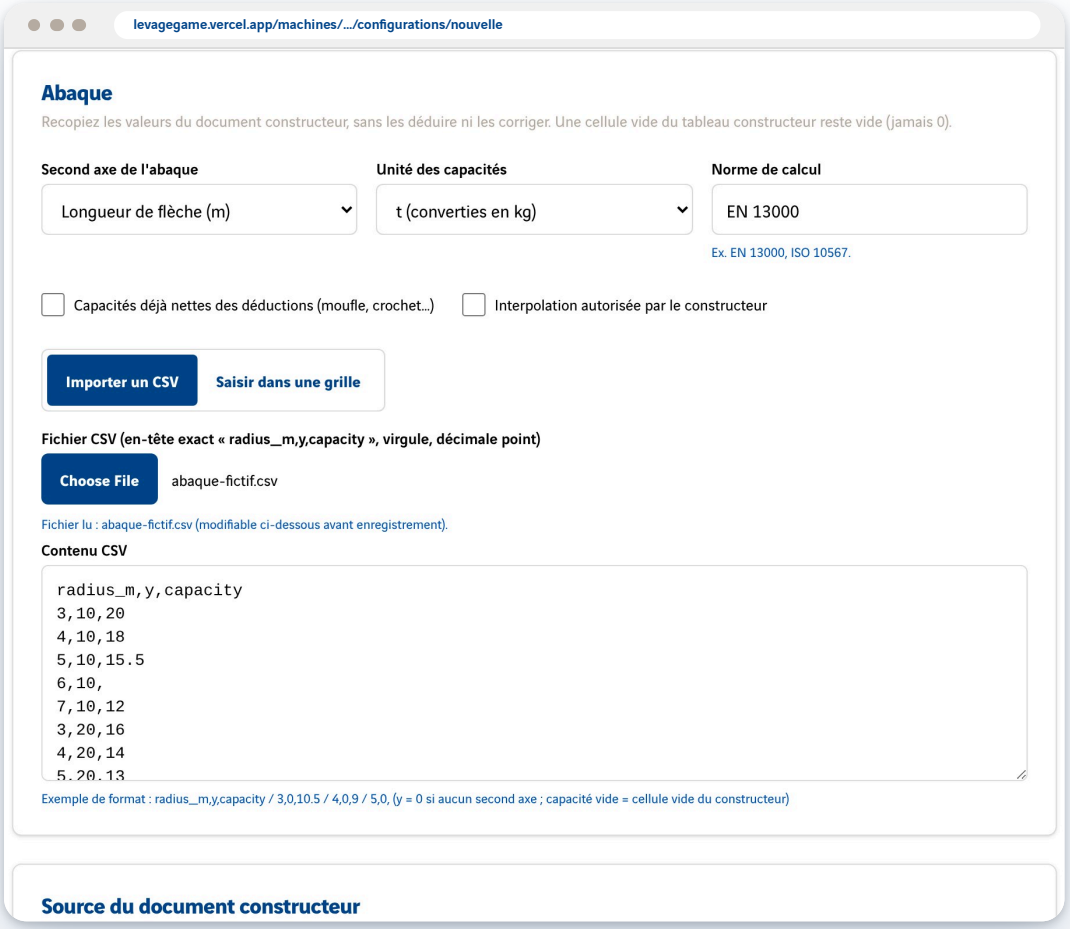


« À vérifier » : contrôle humain à faire.



Disponibilité des abaques : les machines du catalogue et celles qui n'ont pas encore d'abaque exploitable, avec le motif et le document nécessaire.

Ajoutez vos machines, gardez vos données



Machine personnelle : import de l'abaque en CSV ou saisie en grille, contrôle automatique avec rapport, source et **PDF constructeur joint**. Rien n'est déduit : une cellule vide reste vide.

Vos propres abaques

Ajoutez une machine absente du catalogue à partir de la documentation constructeur ; elle reste visible de vous seul.

Compte validé

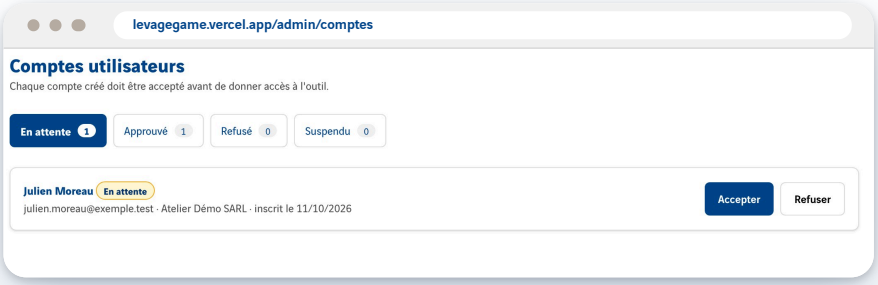
Chaque nouveau compte est examiné par l'administrateur avant d'ouvrir l'accès à l'outil.

Données privées

Chaque utilisateur ne voit que ses projets, ses études et ses machines. Le catalogue public est en lecture seule.

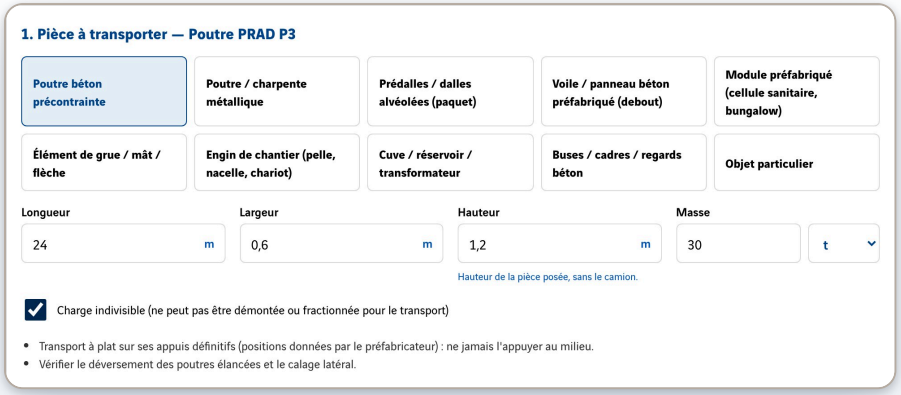
Notification à l'administrateur

Chaque demande de compte lui est signalée par e-mail, avec un lien direct vers la validation.

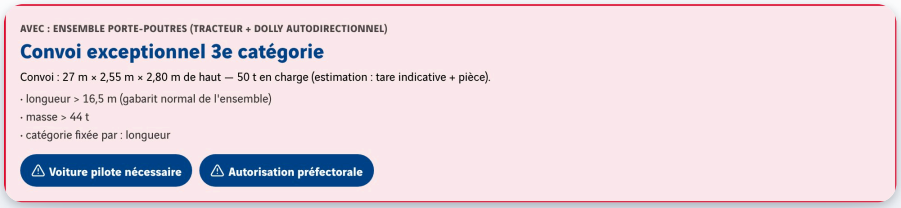


Espace administrateur : accepter, refuser ou suspendre un compte.

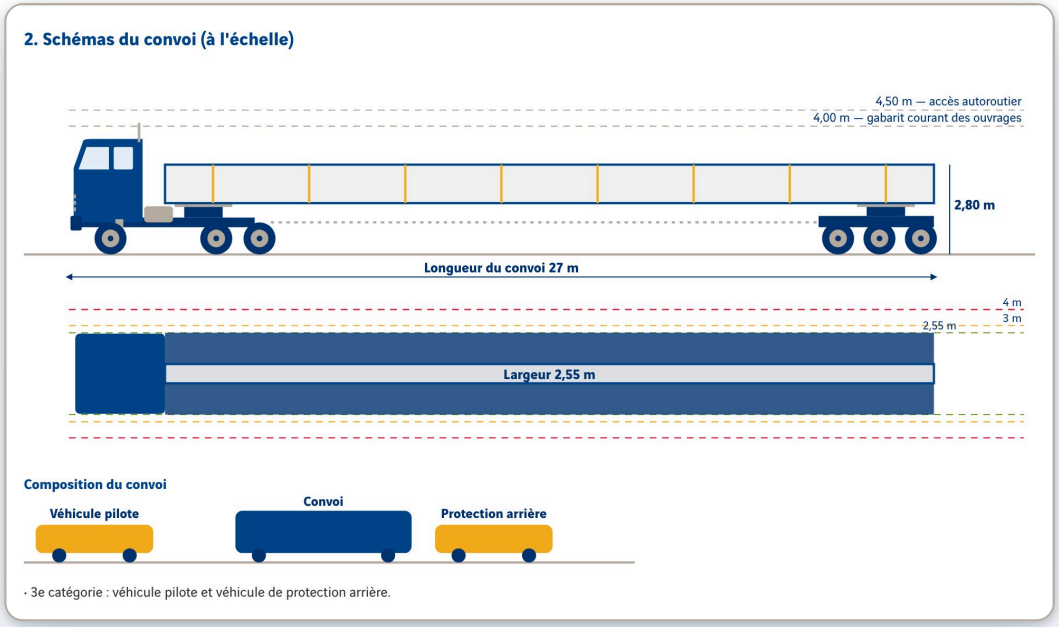
Quel convoi pour amener la pièce sur le chantier ?



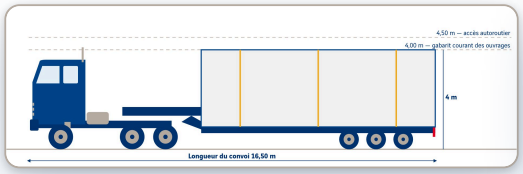
10 types de pièces BTP (poutre précontrainte, voile debout, module, engin, cuve…) avec exemples et conseils ; dimensions, masse, charge indivisible. Pré-rempli depuis l'étape Charge d'une étude.

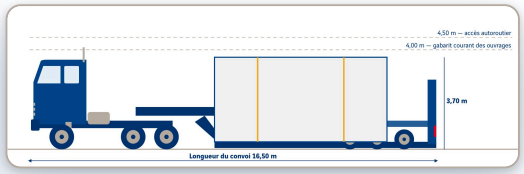


Verdict immédiat : transport normal ou convoi exceptionnel de 1re, 2e ou 3e catégorie, critères déterminants, voiture pilote et démarche.



Schémas à l'échelle : silhouette du véhicule, pièce et arrimage, repères de hauteur 4,00 / 4,50 m ; vue de dessus avec les largeurs 2,55 / 3 / 4 m ; composition du convoi (pilote, protection arrière, guidage).





Porte-engins surbaissé · porte-panneaux (voiles debout).

Véhicules, démarches et demande pré-remplie

4. Véhicules possibles

Cliquez sur un véhicule pour mettre à jour le verdict et les schémas. Caractéristiques indicatives.

Véhicule	Plateau	Plancher	Charge utile	Résultat
Ensemble porte-poutres (tracteur + dolly autodirectionnel) habituel Poutres béton précontraintes et grandes charpentes : la pièce fait la liaison entre la sellette et le dolly arrière.	12 m → 45 m × 2,55 m	1,60 m	45 t	✓ **Convoi exceptionnel 3e catégorie**
Semi-surbaissée télescopique (porte-engins) Pièces hautes ou lourdes, engins : plancher bas pour gagner en hauteur (ex. Faymonville MAX : 9,3 à 22,6 m, plancher ≈ 0,9 m).	9,30 m → 22,60 m × 2,54 m	0,90 m	45 t	✓ **Convoi exceptionnel 3e catégorie**
Semi-remorque plateau extensible habituel Pièces longues (poutres, charpente, éléments de grue) : le plateau s'allonge.	13,60 m → 20,50 m × 2,48 m	1,40 m	25 t	✗ charge utile insuffisante (25 t)
Porteur plateau 6x4 avec grue auxiliaire Petites pièces et livraisons chantier ; se décharge seul avec sa grue.	7,20 m × 2,48 m	1,30 m	12 t	⊘ charge utile insuffisante (12 t) ; pièce trop longue (plateau max. 7,2 m)
Semi-remorque plateau standard Le cas courant : prédalles, poutres jusqu'à ~14 m, modules.	13,60 m × 2,48 m	1,35 m	27 t	⊘ charge utile insuffisante (27 t) ; pièce trop longue (plateau max. 13,6 m)
Porteur plateau 8x4 Pièces compactes et lourdes, accès chantier étroits.	8,50 m × 2,48 m	1,35 m	16 t	⊘ charge utile insuffisante (16 t) ; pièce trop longue (plateau max. 8,5 m)
Semi porte-panneaux (inloader) Voiles et panneaux béton transportés debout, calés entre les longerons : plancher très bas.	9 m × 2,55 m	0,30 m	25 t	⊘ charge utile insuffisante (25 t) ; pièce trop longue (plateau max. 9 m)
Convoi modulaire (remorques à lignes d'essieux) Pièces très lourdes ou très larges (cuves, transformateurs) : modules assemblables, 3 m de large (ex. Goldhofer THP, plancher ≈ 1,2 m).	9 m → 15 m × 3 m	1,20 m	120 t	✗ pièce trop longue (plateau max. 15 m)

8 familles de véhicules classées du plus simple au plus contraignant ; un clic met à jour verdict et schémas. Caractéristiques indicatives, à confirmer par le transporteur.

3. Démarches et règles

Autorisation

Autorisation préfectorale préalable : au voyage, permanente ou de portée locale (APL), selon l'itinéraire et la répétition.

Demande au préfet du département de départ (instruction par la DDT) ; validité 3 ans au plus.

Délais d'instruction usuels : environ 15 jours (un département) à 1 ou 2 mois (itinéraire précis, nombreuses consultations).

Réseau adapté à la masse : TE72 (jusqu'à 72 t).

Signalisation du convoi

Panneaux « CONVOI EXCEPTIONNEL » jaunes à l'avant et à l'arrière (1,90 × 0,25 m minimum).

Feux tournants : 2 à l'avant et 2 à l'arrière, de jour comme de nuit.

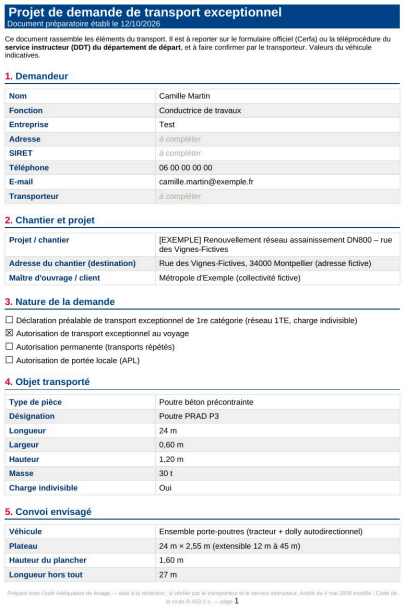
4 feux d'encombrement ; panneaux de débord pour les dépassements avant, arrière et latéraux.

Circulation

Interdit du samedi (ou veille de fête) 12 h au lundi (ou lendemain de fête) 6 h, sauf dérogation.

Interdit pendant les restrictions poids lourds, les barrières de dégel, et par neige, verglas ou visibilité insuffisante.

Vitesses de la 3e catégorie (arrêté de 2006) : 60 km/h sur autoroute, 50 km/h sur route, 30 km/h en agglomération.



Projet de demande de transport exceptionnel

Document préparatoire établi le 12/10/2026

Ce document rassemble les éléments du transport. Il est à reporter sur le formulaire officiel (Cerfa) ou la téléprocédure du **service instructeur (DDT) du département de départ**, et à faire confirmer par le transporteur. Valeurs du véhicule indicatives.

1. Demandeur

Nom	Camille Martin
Fonction	Conductrice de travaux
Entreprise	Test
Adresse	*à compléter*
SIRET	*à compléter*
Téléphone	06 00 00 00 00
E-mail	camille.martin@exemple.fr
Transporteur	*à compléter*

2. Chantier et projet

Projet / chantier	[EXEMPLE] Renouvellement réseau assainissement DN800 – rue des Vignes-Fictives
Adresse du chantier (destination)	Rue des Vignes-Fictives, 34000 Montpellier (adresse fictive)
Maître d'ouvrage / client	Métropole d'Exemple (collectivité fictive)

3. Nature de la demande

☐ Déclaration préalable de transport exceptionnel de 1re catégorie (réseau 1TE, charge indivisible)
☒ Autorisation de transport exceptionnel au voyage
☐ Autorisation permanente (transports répétés)
☐ Autorisation de portée locale (APL)

4. Objet transporté

Type de pièce	Poutre béton précontrainte
Désignation	Poutre PRAD P3
Longueur	24 m
Largeur	0,60 m
Hauteur	1,20 m
Masse	30 t
Charge indivisible	Oui

5. Convoi envisagé

Véhicule	Ensemble porte-poutres (tracteur + dolly autodirectionnel)
Plateau	24 m × 2,55 m (extensible 12 m à 45 m)
Hauteur du plancher	1,60 m
Longueur hors tout	27 m
Largeur hors tout	2,55 m
Hauteur en charge	2,80 m
Masse totale roulante (estimée)	50 t (tare indicative 20 t + pièce)
Porte-à-faux arrière	aucun
Nombre d'essieux / charge par essieu	*à compléter*
Catégorie	Convoi exceptionnel 3e catégorie

- longueur > 16,5 m (gabarit normal de l'ensemble)
- masse > 44 t
- catégorie fixée par : longueur

6. Itinéraire et dates

Point de départ	Usine de préfabrication, Mâcon (71)
Point d'arrivée	Rue des Vignes-Fictives, 34000 Montpellier (adresse fictive)
Dates / période souhaitées	Semaine 46, de jour
Nombre de voyages	1
Itinéraire (routes, communes)	*à compléter*

7. Accompagnement, signalisation et circulation

- 3e catégorie : véhicule pilote et véhicule de protection arrière.

Signalisation du convoi

- Panneaux « CONVOI EXCEPTIONNEL » jaunes à l'avant et à l'arrière (1,90 × 0,25 m minimum).
- Feux tournants : 2 à l'avant et 2 à l'arrière, de jour comme de nuit.
- 4 feux d'encombrement ; panneaux de débord pour les dépassements avant, arrière et latéraux.

Circulation

- Interdit du samedi (ou veille de fête) 12 h au lundi (ou lendemain de fête) 6 h, sauf dérogation.
- Interdit pendant les restrictions poids lourds, les barrières de dégel, et par neige, verglas ou visibilité insuffisante.
- Vitesses de la 3e catégorie (arrêté de 2006) : 60 km/h sur autoroute, 50 km/h sur route, 30 km/h en agglomération.

8. Plan de chargement (schémas indicatifs)



9. Pièces à joindre

Projet de demande en Word, pré-rempli : demandeur (profil), chantier (projet), nature cochée (déclaration 1TE ou autorisation), pièce, convoi, itinéraire, accompagnement, signalisation, plan de chargement et pièces à joindre. À reporter sur le Cerfa ou la téléprocédure de la DDT.

5. Demande administrative (Word)

Projet de demande pré-rempli avec le projet, la pièce, le convoi et les schémas, à reporter sur le formulaire officiel (Cerfa) ou la téléprocédure de la DDT du département de départ.

Projet (chantier de destination)

[EXEMPLE] Renouvellement réseau assainissement DN800 – rue de

Point de départ (usine, dépôt…)

Usine de préfabrication, Mâcon (71)

Dates / période souhaitées

Semaine 46, de jour

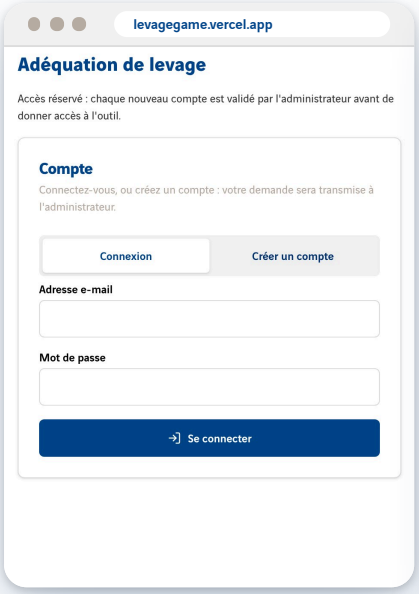
Nombre de voyages

1

Télécharger la demande (Word)

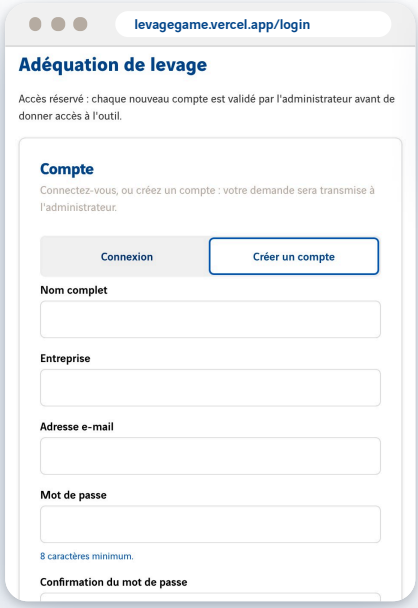
Votre première adéquation en 4 étapes

1 Ouvrez le site



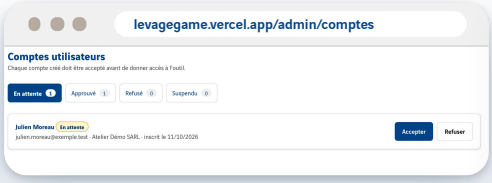
Rendez-vous sur **levagegame.vercel.app**, depuis un PC ou une tablette.

2 Créez un compte



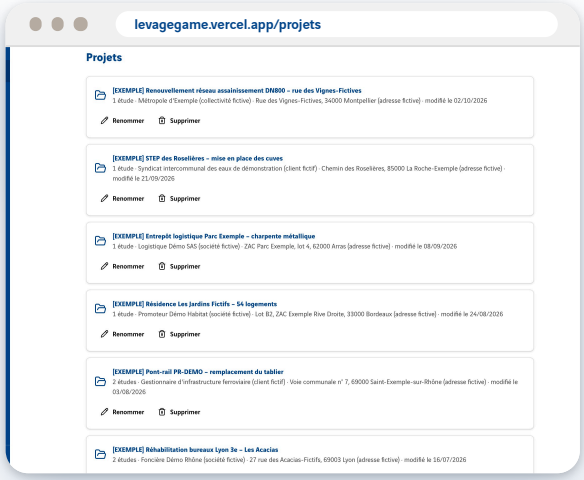
Onglet « Créer un compte » : renseignez vos informations, puis demandez la création.

3 Attendez la validation



L'administrateur valide votre compte ; vous pouvez ensuite vous connecter.

4 Créez votre adéquation



« Nouvelle adéquation » ou « Projets » : suivez les 9 étapes jusqu'à la fiche PDF.

IMPORTANT

Outil d'aide à la rédaction. L'adéquation doit être validée par une personne compétente, sur la base de la documentation de la machine réellement présente sur le chantier.

Catalogue en cours d'enrichissement. Grues mobiles et pelles à ce jour, abaques au statut « À vérifier » tant que leur contrôle n'est pas terminé ; vous pouvez ajouter vos propres machines.

Vérifiez l'abaque. Contrôlez les valeurs affichées contre la documentation de la machine réellement présente sur le chantier.

Aucune valeur n'est inventée ni extrapolée. Hors tableau, le résultat est non adéquat. **Transport** : seuils réglementaires sourcés, véhicules indicatifs, à confirmer par le transporteur et la DDT.